

第7届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (I)

ICMC Committee

第 7 届 (2023–2024 年) 第 1 试 (2023 年 11 月 26 日)

说明

- 在被告知打开卷子之前不要打开卷子.
- 您将有 3 个小时来解 6 个问题, 每个问题 10 分.
- 使用黑色或蓝色钢笔或深色铅笔. 可以使用尺子、圆规、量角器和橡皮, 但不是必需的. 所有电子设备, 包括计算器, 是被禁止的.
- 允许带饮料, 但禁止带食物.
- 把各个问题的解写在不同的纸上. 在每张纸的顶部, 写下问题编号、你的全名首字母和参赛者编号. 尽可能用纸的两面. 写得清晰, 不要太淡 —— 你的作品将被扫描以便判分.
- 问题大致按难度顺序列出. 所有问题都需要证明, 即使它们只要求答案.
- 一个完整的解将比几个未完成的尝试获得更多的分数.
- 除非出现特殊情况, 否则不得提前离开比赛场地.
- 离开考场时不要带走问题页或任何草稿纸.

问题

问题 1 (Dylan Toh¹⁾) 用 $F_0 = 0, F_1 = 1$, 以及对 $n \geq 2, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ 递归地定义 Fibonacci (斐波那契) 数. 证明 3^{2023} 整除

$$3^2 \cdot F_4 + 3^3 \cdot F_6 + 3^4 \cdot F_8 + \cdots + 3^{2023} \cdot F_{4046}.$$

问题 2 (Tony Wang) 开始时 Fredy 位于 Euclid (欧几里得) 平面的原点. 每分钟 Fredy 可以跳一个正整数距离到另一个格点, 前提是跳跃不平行于坐标轴. Fredy 能在 2023 次跳跃或更少的跳跃中到达任意给定的格点吗?

注: Euclid 平面的 x 轴和 y 轴是固定的. 格点是坐标为整数 $m, n \in \mathbb{Z}$ 的点 (m, n) .

问题 3 (Fredy Yip) 社交媒体平台 Mathsenger 上有 10^5 个用户, 每对用户之间有一个直接信息通道. 证明每个信息通道可以分配 100 个加密密钥中的一个, 使得没有 4 个用户之间的 6 对消息通道被分配了相同的加密密钥.

注: 如果结果证明了 100 的值被 1000 或 10000 替换, 将获得部分分数.

问题 4 (Fredy Yip) 点 A, B, C 和 D 位于直径为 1 的球面上. 四面体 $ABCD$ 的最大可能体积是多少?

问题 5 (Dylan Toh) (a) 是否存在一个非线性整系数多项式 $P(x)$ 和一个整数 N , 使

译自: <https://icmathscomp.org/files/2023-2024/ICMC.7.1.solutions.pdf>, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 问题的提出者. 下同. —— 译注

得所有大于 N 的整数都可以写成 $P(a)$ 和 $P(b)$ 的最大公因数, 其中正整数 a 和 b 满足 $a > b$?

(b) 是否存在一个非线性整系数多项式 $Q(x)$ 和一个整数 M , 使得所有大于 M 的整数可以写成 $Q(a) - Q(b)$, 其中正整数 a 和 b 满足 $a > b$?

问题 6 (Dylan Toh) 令 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是正整数集合之间的一一映射. 证明 $N \rightarrow +\infty$ 时, 下列两个极限中至少有一个是正确的:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n+f(n)} \rightarrow +\infty \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^N \frac{f(n)-n}{nf(n)} \rightarrow +\infty.$$

注: 如果对于每个正整数 a , 存在唯一的正整数 n , 使得 $f(n) = a$, 则函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是一个一一映射.

解答

问题 1 的解答 1 (剑桥大学的 Dylan Toh¹⁾)

我们用归纳法在 $n \geq 2$ 时证明下式:

$$S(n) := 3^2 \cdot F_4 + 3^3 \cdot F_6 + 3^4 \cdot F_8 + \cdots + 3^n \cdot F_{2n} = 3^{n+1} \cdot F_{2n-2}.$$

- 基本情形: $n = 2$ 时, $3^2 \cdot F_4 = 3^3 \cdot F_2$ 确实是正确的.
- 归纳步骤: 由于

$$S(n+1) = S(n) + 3^{n+1} \cdot F_{2n+2},$$

因而只需证明下式即可:

$$3^{n+1} \cdot F_{2n-2} + 3^{n+1} \cdot F_{2n+2} = 3^{n+2} \cdot F_{2n}.$$

等价地, 除以 3^{n+1} , 只需证明对于所有 $n \geq 2$, $F_{2n-2} + F_{2n+2} = 3 \cdot F_{2n}$ 即可. 这从定义直接可得:

$$F_{2n-2} + F_{2n+2} = (F_{2n} - F_{2n-1}) + (F_{2n} + F_{2n+1}) = 2 \cdot F_{2n} + (F_{2n+1} - F_{2n-1}) = 3 \cdot F_{2n}.$$

现在, 对于 $n = 2023$ 的结果直接蕴涵着 3^{2023} 整除 $S(2023)$ ²⁾, 这正是所期望的. ■

问题 1 的解答 2 (Dylan Toh)

Fibonacci 数是形式幂级数

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_{n+1} x^n = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + 8x^5 + \cdots$$

的系数. 代入 $x = \pm\sqrt{3}$, 我们得到恒等式

$$\begin{aligned} f(\sqrt{3}) - f(-\sqrt{3}) &= \frac{1}{-2-\sqrt{3}} - \frac{1}{-2+\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} \sum_{n \geq 0} F_{n+1} ((\sqrt{3})^n - (-\sqrt{3})^n) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{n \geq 1} F_{2n} 3^n, \end{aligned}$$

其中级数在 $(\sqrt{3})$ 进数中收敛. 重排后得

$$\sum_{n \geq 2} F_{2n} 3^n = -3 + \sum_{n \geq 1} F_{2n} 3^n = 0.$$

1) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

2) 实际上, 对于 $n = 2023$ 的结果直接蕴涵着 3^{2024} 整除 $S(2023)$. —— 校注

这个等式在 3 进数中有意义. 由于 $n \geq 2024$ 时 $\nu_3(F_{2n}3^n) \geq 2024^1)$, 因而

$$\nu_3\left(\sum_{n=2}^{2023} F_{2n}3^n\right) = \nu_3\left(-\sum_{n \geq 2024} F_{2n}3^n\right) \geq 2024 \geq 2023,$$

这就是所期望的结果. ■

问题 1 的解答 3 (参赛者)

令

$$a = 3^2 F_4 + 3^3 F_6 + 3^4 F_8 + \cdots + 3^{2023} F_{4046}.$$

然后注意到

$$\begin{aligned} 2a &= 3 \cdot a - a \\ &= 3^2(-F_4) - 3^3(F_6 - F_4) - \cdots - 3^{2023}(F_{4046} - F_{4044}) + 3^{2024} F_{4046} \\ &= -27 - 3^3 F_5 - 3^4 F_7 - \cdots - 3^{2023} F_{4045} + 3^{2024} F_{4046}. \end{aligned}$$

重复这个过程,

$$\begin{aligned} 4a &= 3 \cdot 2a - 2a \\ &= -54 + 3^3 F_5 + 3^4(F_7 - F_5) + \cdots + 3^{2023}(F_{4045} - F_{4043}) \\ &\quad + 3^{2024}(-F_{4046} - F_{4045}) + 3^{2025} F_{4046} \\ &= 81 + 3^4 F_6 + \cdots + 3^{2023} F_{4044} + 3^{2024}(-F_{4047}) + 3^{2025} F_{4046} \\ &= 3a + 3^{2024}(-F_{4047} + 2F_{4046}), \end{aligned}$$

这意味着 a 是 3^{2023} 的倍数. ■

问题 1 的解答 4 (参赛者)

Fibonacci 数的闭形式表达式是

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}},$$

其中 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 和 $\psi = -\varphi^{-1} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 是二次方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的根²⁾. 因此

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{2023} 3^n F_{2n} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\sum_{n=2}^{2023} 3^n \varphi^{2n} - \sum_{n=2}^{2023} 3^n \psi^{2n} \right] \\ &= \frac{3^2}{\sqrt{5}} \left[\varphi^4 \frac{(3\varphi^2)^{2022} - 1}{3\varphi^2 - 1} - \psi^4 \frac{(3\psi^2)^{2022} - 1}{3\psi^2 - 1} \right] \\ &= \frac{3^2}{\sqrt{5}} [(3\varphi^2)^{2022} - (3\psi^2)^{2022}] \\ &= \frac{3^{2024}}{\sqrt{5}} [\varphi^{4044} - \psi^{4044}] \\ &= 3^{2024} \cdot F_{4044}, \end{aligned}$$

这蕴涵着期望的可除性结果. 关键的中间步骤来自恒等式

$$\frac{\varphi^4}{3\varphi^2 - 1} = \frac{\psi^4}{3\psi^2 - 1} = 1,$$

1) $\nu_3(n)$ 表示可以整除 n 的 3 的最高次幂, 例如 $\nu_3(810) = \nu_3(3^4 \cdot 2 \cdot 5) = 4$. —— 校注

2) 原文误为 $x^2 + x - 1 = 0$. —— 校注

直接计算知它们是正确的, 或者从多项式因式分解

$$x^4 - 3x^2 + 1 = (x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1)$$

可以看出, φ 和 ψ 是这个四次多项式的根, 这正如期望的那样. ■

问题 1 的解答 5 (参赛者)

令 $S_1 = \sum_{i=2}^{2023} 3^i F_{2i}$ 和 $S_2 = \sum_{i=2}^{2023} 3^i F_{2i+1}$. 那么

$$3(S_1 + S_2) = \sum_{i=2}^{2023} 3^{i+1}(F_{2i} + F_{2i+1}) = \sum_{i=2}^{2023} 3^{i+1} F_{2i+2} = 3^{2024} F_{4048} + S_1 - 3^2 F_4. \quad (1)$$

还注意到

$$S_2 = \sum_{i=2}^{2023} 3^i (F_{2i} + F_{2i-1}) = S_1 + 3 \sum_{i=1}^{2022} 3^i F_{2i+1} = S_1 + 3(S_2 - 3^{2023} F_{4047} + 3F_3). \quad (2)$$

解方程 (1) 和 (2) 得到 $S_1 = 3^{2024}(2F_{4048} - 3F_{4047})$, 证毕. ■

问题 1 的解答 6 (牛津大学的 Tudor-Ioan Caba)

令 F 是 Fibonacci 矩阵

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

那么, F_n 是 F^n 的非对角线项, 所以我们的和 S 是下列矩阵的非对角线项:

$$3^2 \cdot F^4 + 3^3 \cdot F^6 + 3^4 \cdot F^8 + \dots + 3^{2023} \cdot F^{4046} = 3^2 \cdot F^4 ((3F^2)^{2022} - I)(3F^2 - I)^{-1}.$$

由于 $F^4 = 3F^2 - I$, 因此 S 是 $3^{2024} F^{4044} - 9I$ 的非对角线项, 这与 $3^{2024} F^{4044}$ 的非对角线项是相同的, 即 $3^{2024} F_{4044}$. 显然, 它是 3^{2023} 的倍数. ■

问题 1 的解答 7 (比萨 SNS 的 Pietro Gualdi, 和 Ahmed Ittihad Hasib)

根据 Binet (比内) 公式, $F_n = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}$.¹⁾ 然后, 令 $S_n := \sum_{k=2}^n 3^k F_{2k}$, 我们得到

$$\begin{aligned} (S_n + 3)\sqrt{5} &= \sum_{k=0}^n 3^k (\varphi^{2k} - (-\varphi)^{-2k}) \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\left(\frac{9+3\sqrt{5}}{2} \right)^k - \left(\frac{9-3\sqrt{5}}{2} \right)^k \right) \\ &= \frac{\left(\frac{9+3\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - 1}{\frac{9+3\sqrt{5}}{2} - 1} - \frac{\left(\frac{9-3\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - 1}{\frac{9-3\sqrt{5}}{2} - 1}. \end{aligned}$$

两边乘以 $\frac{7+3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{7-3\sqrt{5}}{2} = 1$, 我们得到

$$(S_n + 3)\sqrt{5} = \left(\left(\frac{9+3\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - 1 \right) \cdot \frac{7-3\sqrt{5}}{2} - \left(\left(\frac{9-3\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - 1 \right) \cdot \frac{7+3\sqrt{5}}{2}.$$

现在我们在整数环 $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, 即 $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$ 上来讨论. 考虑理想 $I = \langle 3^{n+1} \rangle$. 注意到 $(\frac{9+3\sqrt{5}}{2})^{n+1}, (\frac{9-3\sqrt{5}}{2})^{n+1} \in I$. 因此, 我们得到

$$(S_n + 3)\sqrt{5} \equiv \frac{3\sqrt{5}-7}{2} + \frac{3\sqrt{5}+7}{2} \equiv 3\sqrt{5} \pmod{I}.$$

因而, $S_n \sqrt{5} \in I$. 所以对于某个 $u \in \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$ 有 $S_n \sqrt{5} = 3^{n+1} u$. 从范数意义上, 我们必定有 $u = u' \sqrt{5}$. 这蕴涵着 $S_n \in I$. 因此, 对于具有相同奇偶性的 $a, b \in \mathbb{Z}$ 有 $S_n = 3^{n+1} \cdot \frac{a+b\sqrt{5}}{2}$. 很容易知道 $b = 0$, 因此在 $\mathbb{Z}$ 中 $3^{n+1} \mid S_n$. ■

1) 为了与解答 4 的记号保持一致, 在解答 7 中把原文中的 ϕ 改为 φ . —— 译注

问题 2 的解答 1 (Fredy Yip)

对于任意整数 $n \neq -1, 0, 1$, 我们可以跳 $(n^2 - 1, 2n)$, 然后再跳 $-(n^2 - 1), 2n$, 即在 2 步内实现总位移 $(0, 4n)$. 我们同样可以在垂直方向上这样做, 因此对任意整数 $n, m \neq -1, 0, 1$, 在 4 次移动¹⁾后实现位移 $(4m, 4n)$.

组合 2 个这样的移动序列, 对任意整数 n, m , 8 次移动会导致位移 $(4m, 4n)$.

对两个坐标皆以 mod 4 来处理, 移动 $(-3, 4)$ 等价于移动 $(1, 0)$, 同样我们可以移动 $(\pm 1, 0), (0, \pm 1) \bmod 4$. 因此, 我们可以移动 4 次或更少次到达与目的地模 4 同余的点, 之后我们可以移动不多于 8 次到达目的地. 故总共最多移动 12 次就足够了. ■

问题 2 的解答 2 (Gergely Rozgonyi)

对于任意整数 $n \neq 0$, 我们考虑以下跳跃序列: $(4n, -3n), (3 \cdot 3n, 4 \cdot 3n)$ 和最后的 $(-4 \cdot 3n, -3 \cdot 3n)$ 3 次移动实现 $(n, 0)$ 的总位移. 再一次, 我们可以同样在垂直方向上这样做, 因此 6 次移动对任意整数 $n, m \neq 0$ 实现位移 (n, m) . ■

问题 2 的解答 3 (Gergely Rozgonyi)

令给定的格点为 $(N, M) \in \mathbb{Z}^2$. 对于任意整数 $n \neq 0$, 我们考虑两次跳跃 $(4n, -3n)$ 和 $(-3n, 4n)$ 后实现 (n, n) 的总位移. 我们可以类似地在垂直方向这样做, 因此在 2 次移动中对整数 $m \neq 0$ 实现位移 $(-m, m)$.

• 情形 I: N 和 M 具有相同的奇偶性: 则点 (N, M) 位于对角线 $x + y = N + M$ 上. 这条线与直线 $x = y$ 相交于

$$x = y = \frac{N + M}{2},$$

由于 N 和 M 具有相同的奇偶性, 这是一个格点. 因此, (2 次) 跳跃后的位移 $(\frac{N+M}{2}, \frac{N+M}{2})$, 接着 (2 次) 跳跃后的位移 $(\frac{N-M}{2}, -\frac{N-M}{2})$, 这样, 最多 4 次到达给定点. (请注意, 直线 $x = y$ 和 $-x = y$ 上的任意点都可以移动 2 次获得.)

• 情形 II: N 和 M 具有不同的奇偶性: 不失一般性, 假设对于某些整数 $K, L \in \mathbb{Z}$ 有 $N = 2K, M = 2L + 1$. Fredy 首先跳跃 $(4, 3)$, 此时给定点相对于 $(4, 3)$ 的位置是 $(2(K-2), 2(L-1))$.²⁾ 这就约化到情形 I, 因此最多移动 5 次即可以到达任意格点. ■

问题 3 的解答 1 (Dylan Toh)

我们来证明 n 个加密密钥 (颜色) 可以分配给 3^n 个用户之间的信息传递通道 (边) (3^n 个顶点上的完全图), 使得不存在 4 个用户, 在他们之间所有通道都被分配了相同的加密密钥 (即没有单色 4 顶点完全图). 然后, 在此结果中取 $n = 100$ —— 注意到 $3^{100} = (3^{20})^5 \geq 10^5$ —— 就得到问题的解答.

为每个用户分配一个不同的长度为 k ³⁾ 的三元字符串 $\overline{a_1 a_2 \dots a_k}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_k \in \{0, 1, 2\}$. 对于任意一对用户 $a = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}, b = \overline{b_1 b_2 \dots b_k}$, 将任意加密密钥 $i \in \{1, \dots, k\}$ 分配给他们的通道, 其中他们的字符串第 i 个分量是不同的 (即 $a_i \neq b_i$). 如果有 4 个用

1) 所谓“移动”, 即指跳跃. 下文同. —— 校注

2) 原文为 “reaching $(2(K+2), 2(L+2))$ (达到 $(2(K+2), 2(L+2))$)”, 有误. —— 校注

3) 与上一段落相关联, 这里的 k 应为上一段落的 n . —— 校注

户 a, b, c, d , 他们之间的所有 6 个成对通道都分配了相同的加密密钥 i , 那么 $a_i, b_i, c_i, d_i \in \{0, 1, 2\}$ 都是不同的, 这是一个矛盾. ■

问题 3 的解答 2 (Tony Wang)

让我们在上述解答中借用图论的术语. 我们将使用归纳法来证明, 使用 n 种颜色, 可以对具有 3^n 个顶点的完全图进行边着色, 使得不会有单色的 4 顶点完全图.

- 基础情形: $n = 1$ 时, 归纳假设为空.
- 归纳步骤: 假设我们可以使用 k 种颜色对 3^k 顶点的完全图进行边着色, 以避免单色 4 顶点完全图. 制作此图的 3 个副本, 并将具有不同副本端点的所有边着色为第 $(k+1)$ 种颜色. 现在, 如果我们在同一副本中选择任意 4 个顶点, 那么由归纳假设, 它们的 K_4 图就不能是单色的. 但是, 如果我们在不同的副本中选择顶点, 那么根据鸽巢原理, 同一副本中也必须存在两个顶点, 因此我们将至少有一条边使用新颜色着色, 并且至少有一条边使用旧颜色着色. 这样就完成了归纳.

如上所述, 注意到 $3^{100} = (3^{20})^5 \geq 10^5$ 我们可以得到结论, 因此只需选择 10^5 个顶点的任意子图即可. ■

问题 3 的解答 3 (David Toh)

在一个圆上排列用户, 并按顺时针顺序标记为 $1, 2, \dots, 10^5$. 用下式表示用户 $i, j \in \{1, \dots, 10^5\}$ 之间的距离:

$$d(i, j) = \min(|i - j|, 10^5 - |i - j|).$$

注意, 对不同的用户 $i \neq j$, $d(i, j) \in \{1, \dots, 50000\}$. 令 $K(i, j)$ 是一个函数, 它将不同用户对映射到加密密钥 $\{1, 2, \dots, 10, A\}$, 其定义如下: 对于每对用户 (i, j) ($i \neq j$),

$$K(i, j) = \begin{cases} k, & \text{若 } 3^{k-1} \leq d(i, j) < 3^k \text{ 对某个 } k = 1, \dots, 9, \\ 10, & \text{若 } 3^9 \leq d(i, j) \leq 25000, \\ A, & \text{若 } 25000 < d(i, j) \leq 50000. \end{cases}$$

另外, 假设有 4 个用户 $1 \leq w < x < y < z \leq 10^5$ 具有相同的成对加密密钥. 注意到 $d(w, x) + d(x, y) + d(y, z) + d(z, w) \leq (x - w) + (y - x) + (z - y) + (10^5 + w - z) = 10^5$, 所以上面 4 个距离之一 $\leq 10^5/4 = 25000$. 因此, 它们不能共享加密密钥 A . 所以对于某些 $k = 1, \dots, 10$, 这 4 个用户之间的所有 6 个成对距离都属于 $[3^{k-1}, 3^k)^{1)}$.

如果 $z - w \leq 50000$, 则

$$3^k > d(z, w) = d(w, x) + d(x, y) + d(y, z) \geq 3^{k-1} + 3^{k-1} + 3^{k-1} = 3^k,$$

这是一个矛盾. 因此 $d(z, w) = 10^5 + w - z$ (即 z 和 w 之间沿圆的不包含 x 和 y 的劣弧). 由旋转对称性, 我们还必定有 $d(w, x) = x - w$, $d(x, y) = y - x$ 和 $d(y, z) = z - y$. 但是现在将距离相加得出等式

$$d(w, x) + d(x, y) + d(y, z) + d(z, w) = 10^5,$$

其中所有距离都 ≤ 25000 (因为共享加密密钥是 $k \in \{1, \dots, 10\}$). 这蕴涵着

$$d(w, x) = d(x, y) = d(y, z) = d(z, w) = 25000,$$

1) $k = 10$ 时, $3^k = 3^{10} = 59049 > 50000$. —— 校注

这 4 个用户共享加密密钥 10. 但是 $d(w, y) = 50000 > 25000$, 这是一个矛盾. ■

评论 也可通过概率论证来证明有效结构的存在, 但这些通常需要更多的加密密钥.

问题 4 的解答 1 (Tony Wang)

我们首先来解这个问题的二维版本: 给定一个半径为 r 的圆, 3 个点都在这个圆上的三角形的最大可能面积是多少?

要解决这个问题, 请注意, 如果两点 A 和 B 是固定的, 则当第 3 个点离线段 AB 达到其可能的最高高度时达到三角形的最大面积. 在圆上, 这仅在 AB 的垂直平分线与圆相交的两个点处才可能达到. 这也正是与 A 和 B 等距的仅有的两个点 P . 由关于另外两对点的类似论证, 可以得出三角形面积不是最大值, 如果它的某个顶点¹⁾到其他两个顶点的距离不等. 这表明, 在二维情形, 最大面积由等边三角形实现. 现在, 我们来证明一个有用的引理:

引理 底面积为 a 且高为 h 的四面体的体积为 $ah/3$.

证明 四面体的横截面具有高度为 x 的平面产生一个形状与底面形状相似, 但面积经历了扩张因子 $(h-x)/h$ 的扩张. 因此, 它的面积必定是 $a(h-x)^2/h^2$. 现在我们可以积分:

$$\int_0^h \frac{a(h-x)^2}{h^2} dx = \left[\frac{ax^3}{3h^2} - \frac{ax^2}{h} + ax + C \right]_0^h = \frac{ah}{3},$$

这正如所期望的. ■

现在我们回到原来的三维问题. 令平面 BCD 与球面相交于一个圆 C . 上述引理表明, 如果在这个圆上三角形 BCD 未达到最大面积, 那么四面体 $ABCD$ 的体积不能达到最大. 从第一段落知道三角形 BCD 必定是等边的. 对称论证适用于所有其他面, 因而, 我们已经证明了 $ABCD$ 必定是正四面体.

现在为了产生矛盾起见, 假设四面体的形心 H 不是球面的中心 O , 不失一般性, 可设 AH 不通过 O , 我们可以围绕 AH 旋转四面体和球面 120° , 其效果是移动了 O 同时置换了四面体的 3 个顶点. 四面体没有移动, 但它的外接球面变了, 这是一个矛盾, 因为任意给定的四面体最多只有一个外接球面. 因此 H 和 O 必定重合.

现在很清楚, 我们必定有 $AO = BO = CO = DO = 1/2$, 我们现在可以使用各种方法 (其中一些如下文所示) 来计算该四面体的体积是 $\frac{1}{9\sqrt{3}}$. ■

问题 4 的解答 2 (Dylan Toh)

$ABCD$ 的体积总是以半径为 $1/2$ 的球面 S 所围的体积为上界. 由球面的紧性, 我们可以假设 $ABCD$ 达到最大体积.

令 v_1, v_2, v_3, v_4 是 $\mathbb{R}^3$ 中长度为 $1/2$ 的向量, 分别表示点 $A, B, C, D \in S$. 如果 Π 是通过顶点 B, C, D 的平面, 请注意

$$\text{vol}(ABCD) = \frac{1}{3} \cdot \text{area}(BCD) \cdot (\text{从 } A \text{ 到 } \Pi \text{ 的垂直高}),$$

当 $A \in S$ 具有最大距离, 即 S 在 A 处的切平面平行于 Π 时, $ABCD$ 的体积达到最大.

因此, v_1 与 Π 正交, 因而与 $\overrightarrow{BC} = v_3 - v_2$ 正交; 因此在 Euclid 内积中 $v_1 \cdot v_2 = v_1 \cdot v_3$.

1) 原文有误. 原文为 “each point”, 在此理解为 “每个顶点”.——校注

同样, 对所有 $i \neq j$, $v_i \cdot v_j = c$ 是常数. 因此, $ABCD$ 是正四面体:

$$|AB|^2 = |v_1 - v_2|^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 \cdot v_2 = \frac{1}{2} - 2c,$$

对于所有其他边也一样. 由正四面体的对称性知, $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0$. 因此,

$$0 = v_1 \cdot (v_1 + v_2 + v_3 + v_4) = \frac{1}{4} + 3c = 0,$$

这意味着 $c = -\frac{1}{12}$, 并且正四面体的边长为

$$s = |AB| = \sqrt{\frac{1}{2} - 2c} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

由对称性, 我们还注意到从 A 到 Π 的垂足是等边三角形 BCD 的中心, 此垂线向量为 $\frac{1}{3}(v_2 + v_3 + v_4) = -\frac{1}{3}v_1$. 因此, 从 A 到 Π 的距离为

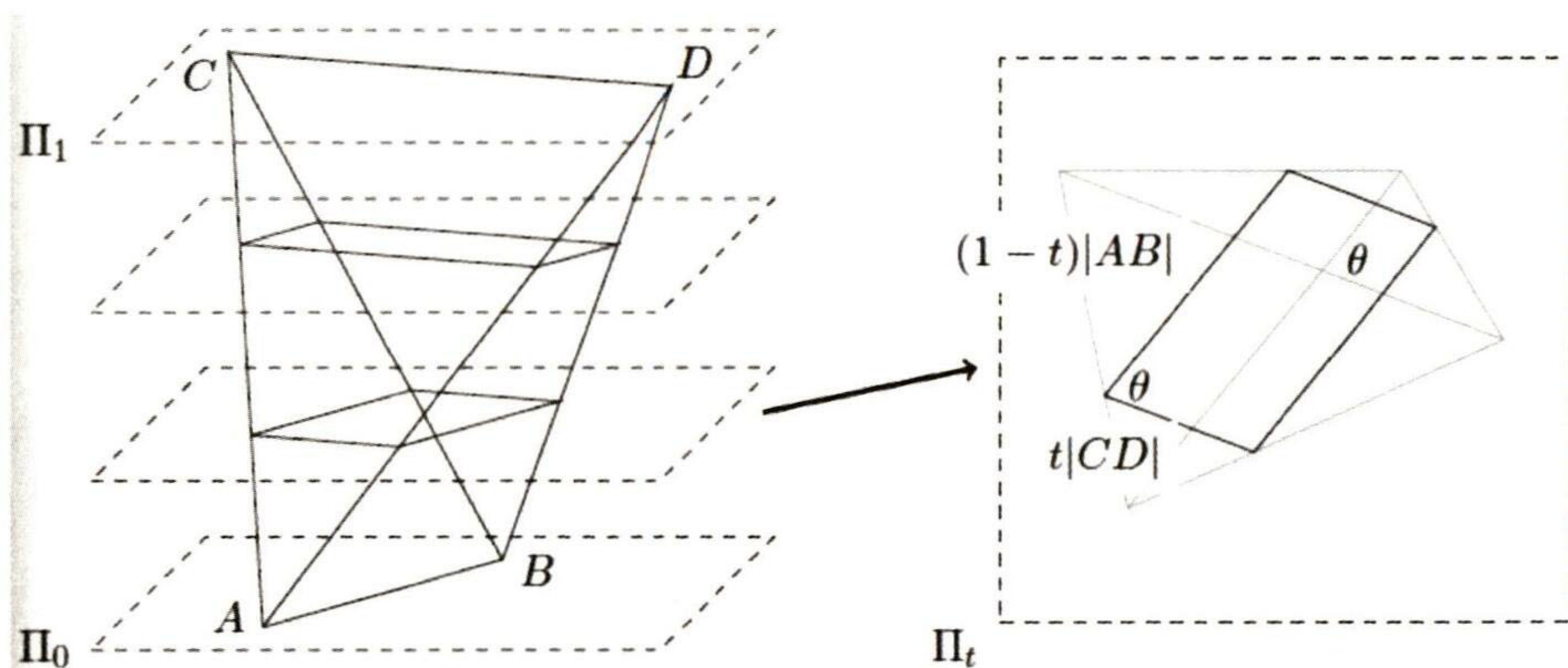
$$d(A, \Pi) = \left| v_1 - \left(-\frac{1}{3}v_1 \right) \right| = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}.$$

最后, 计算出 S 中内接四面体的最大体积为

$$\text{vol}(ABCD) = \frac{1}{3} \cdot \text{area}(BCD) \cdot d(A, \Pi) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} s^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9\sqrt{3}}. \quad \blacksquare$$

问题 4 的解答 3 (Dylan Toh)

令 O 为原点, h 为 (无限) 直线 AB 与 CD 之间的距离, Π_0 为通过直线 AB 又平行于直线 CD 的平面, $\theta \in [0, \pi/2]$ 是直线 AB 与 CD 在 Π_0 上投影之间的夹角, 对于 $0 \leq t \leq 1$, Π_t 是平面 Π_0 向直线 CD 平移距离 th 后所得的平面. 我们通过取平面截面 Π_t 来计算四面体 $ABCD$ 的体积 (见下图).



特别地, 每个截面 $ABCD \cap \Pi_t$ 都是边长为 $(1-t)|AB|$ 和 $t|CD|$ 的平行四边形, 并且边平行于直线 AB 和 CD 在该平面上的相应投影. 那么四面体体积为

$$\begin{aligned} \text{vol}(ABCD) &= \int_0^1 \text{area}(ABCD \cap \Pi_t) \cdot h dt \\ &= \int_0^1 (t|AB| \cdot (1-t)|CD| \cdot \sin \theta) \cdot h dt = \frac{1}{6} |AB| |CD| h \sin \theta. \end{aligned}$$

令 2α 是 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 之间的夹角, 2β 是 $\overrightarrow{OC}$ 和 $\overrightarrow{OD}$ 之间的夹角, 那么,

- $|AB| = 2r \sin \alpha$, $|CD| = 2r \sin \beta$ (其中 $r = 1/2$ 是球面的半径);
- $h \leq d(O, AB) + d(O, CD) = r \cos \alpha + r \cos \beta$;
- $\sin \theta \leq 1$.

应用标准的不等式, 我们可以得到四面体体积的严格上界:¹⁾

$$\begin{aligned}\text{vol}(ABCD) &\leq \frac{1}{6} \cdot 2r \sin \alpha \cdot 2r \sin \beta \cdot r(\cos \alpha + \cos \beta) \cdot 1 \\ &\leq \frac{2\sqrt{2}r^3}{3} \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta)^{1/2} && (\text{QM} - \text{AM}) \\ &\leq \frac{1}{6\sqrt{2}} \left(\frac{\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta)}{3} \right)^{3/2} && (\text{AM} - \text{GM}) \\ &= \frac{1}{6\sqrt{2}} \left(\frac{2}{3} \right)^{3/2} = \frac{1}{9\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

上面的界是由正四面体获得的: 这相应于值 $\alpha = \beta = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 这显然对应于一种可能的构造, 并满足上述所有等式. 或者, 也可以显式选择正四面体的顶点 A, B, C, D 来直接验证等式; 例如, 在半径为 $1/2$ 的球面上的诸点

$$\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD} = \frac{(-1, -1, -1)}{2\sqrt{3}}, \frac{(-1, 1, 1)}{2\sqrt{3}}, \frac{(1, -1, 1)}{2\sqrt{3}}, \frac{(1, 1, -1)}{2\sqrt{3}}$$

是一个正四面体的顶点, 该正四面体的体积是

$$\text{vol}(ABCD) = \frac{1}{3!} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{9\sqrt{3}}. \quad \blacksquare$$

问题 5 的解答 1 (Dylan Toh)

(a) 答案是肯定的. 例如, 令 $P(x) = x(2x + 1)$. 那么对于所有正整数 n ,

$$\gcd(P(2n), P(n)) = n \cdot \gcd(2n + 1, 8n + 2) = n \cdot \gcd(2n + 1, 2) = n.$$

(b) 答案是否定的. 为了证明这一点, 使用反证法, 假设存在这样的多项式 Q . 现在, 分别考虑 $\deg Q \geq 3$ 和 $\deg Q = 2$ 的情形.

• 情形 I: $\deg Q \geq 3$. 这种情形的关键思想是 Q 增长得太快而无法将所有正整数都视为 Q 的两个值之差.

首先注意到, 条件意味着对于正的 x , $Q(x)$ 取任意大的正值. 这意味着 Q 的首项系数为正, 并且 $Q(x)$ 最终递增, $x \rightarrow \infty$ 时 $Q(x) \rightarrow \infty$. 特别地, 存在一个固定的整数 N_0 , 使得 $x \geq N_0$ 时, 对所有 $x > y > 0$ 有 $Q(x) > Q(y)$.

因此, $a > N_0$ 时任意差值 $k = Q(a) - Q(b)$ 满足

$$k = Q(a) - Q(b) \geq Q(a) - Q(a - 1) = R(a),$$

其中 $R(x) = Q(x) - Q(x - 1)$ 是首项系数 $\geq \deg Q$ 的整系数多项式, 并且 $\deg R = \deg Q - 1 \geq 2$. 由于对所有足够大的 x , $R(x) \geq x^2$, 所以存在一个正常数 C , 使得对所有 $x \geq N_0$ 有 $R(x) \geq x^2 - C$. 因此, 我们可以写成 $k \geq a^2 - C$, 或 $a \leq \sqrt{k + C}$.

我们以计数来完成: 假设所有大于 M 的正整数都可以表示为 $Q(a) - Q(b)$, 其中正整数 $a > b$. 不失一般性, 我们可以假设 M 大于任意 $Q(x) - Q(y)$, 其中 $N_0 \geq x > y > 0$. 那么对于每个差值 $k = Q(a) - Q(b) > M$, 我们必定有 $a > N_0 \implies a \leq \sqrt{k + C}$. 现在对于某个 N , 考虑数集 $\{M + 1, M + 2, \dots, N\}$, 我们希望对 $a > b > 0$ 将其表示为差值

1) 下式中的 QM, AM, GM 分别为 quadratic mean, arithmedic mean, geometry mean (均方, 算术平均, 几何平均 (不等式)) 的缩写. —— 校注

$Q(a) - Q(b)$. 然而由于 $a \leq \sqrt{N+C}$, 满足 $\sqrt{N+C} \geq a > b > 0$ 的不同对 $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ 的数目仅为 $(\lfloor \sqrt{N+C} \rfloor) \leq \frac{N+C}{2}$. 因此, 我们要产生 $N-M$ 个差, 但我们最多只能产生其中 $(N+C)/2$ 个差. 令 $N = 2M + 2C$, 这表明我们无法实现想要的所有的差, 矛盾.

• 情形 II: $\deg Q = 2$. 令 $Q(x) = ax^2 + bx + c$. 这种情形的关键思想是确定系数的奇偶性, 因而用 $\text{mod } 2a$ 即可. 对于满足 $m > n$ 的所有 $m, n \in \mathbb{Z}$ 有

$$Q(m) - Q(n) = a(m^2 - n^2) + b(m - n) = (m - n)(a(m + n) + b).$$

选择一个满足 $p \equiv 1 \pmod{2a}$ 的足够大的素数 $p = p \cdot 1$, 并将其表示为一个差 $p = Q(n + d) - Q(n) = d(a(2n + d) + b)$, 其中 $d > 0$. 这意味着每个因子 $d \equiv 1 \pmod{2a}$ 和 $a(2n + d) + b \equiv 1 \pmod{2a}$. 特别地, $a + b$ 是奇数.

现在, 把 $2p = 2p \cdot 1 = p \cdot 2$ 作为一个差 $2p = Q(n' + d') - Q(n') = d'(a(2n' + d') + b)$, 其中 $d' > 0$. 这意味着因子 d' 和 $a(2n' + d') + b$ 中的一个 $\equiv 2 \pmod{2a}$, 而另一个 $\equiv 1 \pmod{2a}$. 因此,

$$1 \equiv d' + a(2n' + d') + b \equiv d' + ad' + a + 1 \equiv (a + 1)(d' + 1) \pmod{2},$$

所以 a 是偶数, b 是奇数; 并且因子 $d' \equiv 2 \pmod{2a}$ 以及 $a(2n' + d') + b \equiv 1 \pmod{2a}$. 因而 $b \equiv 1 \pmod{2a}$.

最后, 我们回到 p 的表达式, 并注意到

$$1 \equiv a(2n + d) + b \equiv ad + 1 \equiv a + 1 \pmod{2a},$$

这是一个矛盾. ■

问题 5 的解答 2 (Tony Wang)

我们为上述 (b) 部分的情形 II 提出另一种方法.

• 情形 II: $\deg Q = 2$. 令 $Q(x) = ax^2 + bx + c$. 不失一般性, 我们可以假设 $c = 0$, 并且 a 为正数. 现在, 请注意 a 和 b 不能都是奇数或都是偶数, 因为否则 $Q(x)$ 始终为偶数. 如果 a 是奇数, b 是偶数, 那么加以检查就会很快地发现 $Q(x) - Q(y)$ 不能是 $2 \pmod{4}$. 因此, a 必须是偶数, b 必须是奇数. 因而可令 $a = 2d$, $b = 2e + 1$, 其中 d 和 e 为正整数.

现在, $Q(x) = 2dx^2 + (2e + 1)x$, 因此 $Q(x) - Q(y) = (2d(x + y) + 2e + 1)(x - y)$. 对于某些 n , 可以被 2^n 整除的这种形式的最小数是什么? 由于第一个因子总是奇数, 当 $x = 2^n + 1$ 且 $y = 1$ 时必定达到最小值, 此时 $Q(x) - Q(y) > 2^{2n}$. 因为没有更小的被 2^n 整除的数可以写成 $Q(x) - Q(y)$, 这证明了存在任意大的不可表达的整数, 矛盾. ■

问题 5 的解答 3 (参赛者)

我们对 (b) 部分的两种情形都提出不同的方法. 注意到 $a - b \mid Q(a) - Q(b)$. 假设 $p = Q(a_p) - Q(b_p)$, 这给出了

$$a_p - b_p \mid p \implies a_p - b_p = 1, p.$$

但是, 后一种情形只能对有限多个 p 发生. 事实上, 如果 $a_p - b_p = p = Q(a_p) - Q(b_p)$, 则考虑多项式 $R(x) = Q(x) - x$. 我们即有 $R(a_p) = R(b_p)$.

但是, R 是至少二次的多项式, 其首项系数为正, 因而对于某个正整数 T , 我们必定有 $x \geq T$ 时 $R(x)$ 严格递增, 并且 $R(T)$ 等于 $\sup_{x \in [0, T]} R(x)$ ¹⁾.

1) 原文误为 “ $R(T)$ greater than $\sup_{x \in [0, T]} R(x)$ ($R(T)$ 大于 $\sup_{x \in [0, T]} R(x)$)”. —— 校注

因而, 如果 $a_p > b_p$, 并且 $a_p > T$, 那么我们不能有 $R(a_p) = R(b_p)$. 因此, 满足 $a_p - b_p = p$ 的素数 p 必定满足 $b_p < a_p \leq T$, 它只涵盖有限多个素数.

因而, 所有足够大的素数 p 都具有形式 $Q(x+1) - Q(x) = S(x)$. 现在, 就像上述几个解答中一样, 分为几种情形我们可以解决问题.

- 情形 I: $\deg Q \geq 3$. 在这种情形, S 是次数 $d \geq 2$ 的多项式, 它取值每个素数.

可以通过多种方式来继续这个论证. 参赛者成功地论证了, S 的像取到 $O(n^{1/d})$ 量级小于 n 的值, 又根据素数定理, 小于 n 的素数个数是 $O(n/\log n)$, 这是不可能的.

另一些人则诉诸于素数间隔的有限性: 在 S 的像中相继元素之间的间隔趋向于无穷大, 但正如张益唐所证明的那样, 有无限多素数对相差至多 70000000.

牛津大学的 Tejas Mittal 的一个解答对大 n 考虑 $\sum \frac{1}{S(n)}$. 由于此和包含所有足够大的素数, 它必定发散. 然而渐近的它是 $\sum \frac{1}{n^2}$, 是收敛的.

- 情形 II: $\deg Q = 2$. 令 $Q(x) = ax^2 + bx + c$. 则 $S(x) = 2ax + (a + b)$.

因此, 每个足够大的素数都具有 $2ax + (a + b) \equiv a + b \pmod{2a}$ 的形式. 根据 Dirichlet (狄利克雷) 定理, 对于每个满足 $(m, 2a) = 1$ 的 m , 有无限多个素数模 $2a$ 与 m 同余. 除非 $a = 1$, 否则这会产生矛盾.

现在, 所有大素数都是 $b + 1 \pmod{2}$, 因此 b 是偶数. 但是如果 $b = 2k$, 则 $Q(x) = (x + k)^2 - d$, 因此每个足够大的整数必定是两个平方数的差. 但这对任意 $\equiv 2 \pmod{4}$ 的整数是不可能的, 这是我们最后的矛盾. ■

问题 5 的解答 4 (Ishan Nath)

我们为上述解答的情形 II 提供另一种证明, 而不引用 Dirichlet 定理.

- 情形 II: $\deg Q = 2$. 再次令 $Q(x) = ax^2 + bx + c$.

请注意, 为了得到奇整数, $a + b$ 必须为奇数. 考虑一个大素数 p , 然后令 $p = Q(r+1) - Q(r) = 2ar + (a + b)$.

现在考虑 $2p = Q(s+t) - Q(s)$. 再次注意 $t \mid 2p$, 所以 $t = 1, 2, p, 2p$. 只有有限多个素数可以满足 $t = p$, 其论证与解答 3 类似, 但考察多项式 $Q(x) - 2x$, 因此对于大的 p , $t = 1$ 或 2 .

但是我们不能有 $t = 1$, 否则 $2p = 2as + (a + b)$ 是奇数, 因此 $t = 2$, 并且 $2p = 4as + (4a + 2b)$.

但是现在 $4ar + (2a + 2b) = 2p = 4as + (4a + 2b)$, 因此对于整数 r, s , $4a(r - s) = 2a$, 这是不可能的. ■

评论 在 (b) 部分的情形 I 中, 没有必要将 m 和 n 限制为正整数: 如果稍加小心, 可以对 x 的大负值解释 $Q(x)$ 的值. 然而这个限制对于第 II 部分至关重要, 否则多项式 $Q(x) = x(2x + 1)$ 就足够了.

问题 6 的解答 1 (Dylan Toh)

请注意, 前一个极限

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + f(n)}$$

是非负项的和, 因此它收敛到部分和的上确界. 同时后一个极限

$$B = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n) - n}{nf(n)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{f(n)} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} B_N$$

一般不一定存在, 尽管所有部分和 B_N 都是非负的, 因为很清楚有不等式

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{f(n)}$$

(例如, 通过将 $f(1), \dots, f(N)$ 重新排序为递增顺序, 然后逐项比较).

对于每个正整数 N , 定义

$$d(N) = \frac{1}{N} \cdot \#\{\sqrt{N} \leq n \leq N: f(n) \leq N\} \in [0, 1].$$

这描述了前 N 项小值 f 的密度. 直观上, 对于许多大的 N , $d(N)$ 的非零项将导致 A 发散, 而 $d(N)$ 最终趋向于零应该导致 B 发散. 我们把这个现象表述在以下两种情形中:

• 情形 I: $N \rightarrow \infty$ 时 $d(N) \not\rightarrow 0$. 这样, 存在 $\varepsilon > 0$ 和无限多个 N , 使得 $d(N) \geq \varepsilon$. 对于每个这样的 N , 请注意

$$\sum_{n=\lceil \sqrt{N} \rceil}^N \frac{1}{n+f(n)} \geq Nd(N) \cdot \frac{1}{2N} \geq \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 可以选择满足 $\sqrt{N_1} < N_1 < \sqrt{N_2} < N_2 < \sqrt{N_3} < N_3 < \dots$ 的 $N_1, N_2, N_3, \dots$, 使得对所有 k 有 $d(N_k) \geq \varepsilon$; 因而,

$$A \geq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\sqrt{N_k} \leq n \leq N_k} \frac{1}{n+f(n)} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2} = +\infty.$$

• 情形 II: $N \rightarrow \infty$ 时 $d(N) \rightarrow 0$. 因此, 对于所有 $\varepsilon > 0$ (不失一般性, 设 $\varepsilon < 1/2$), 存在 N_0 , 使得对所有 $N \geq N_0$ 有 $d(N) \leq \varepsilon$. 不失一般性, 增加 N_0 , 使得 $\sqrt{N_0} > \varepsilon^{-1}$. 这样, 对于所有 $N \geq N_0$, 有

$$\#\{n \leq N: f(n) \leq N\} \leq \sqrt{N} + Nd(N) \leq 2\varepsilon N,$$

并且因此

$$\begin{aligned} B_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{f(n)} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\lfloor 2\varepsilon N \rfloor} \frac{1}{n} - (N - \lfloor 2\varepsilon N \rfloor) \frac{1}{N} \geq -1 + \sum_{2\varepsilon N < n \leq N} \frac{1}{n} \\ &\geq -2 + \int_{2\varepsilon N}^N \frac{dx}{x} = -2 + \log \frac{\varepsilon^{-1}}{2}. \end{aligned}$$

最后, 注意到 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $-2 + \log(\varepsilon^{-1}/2) \rightarrow +\infty$, 我们得到结论 $N \rightarrow \infty$ 时 $B_N \rightarrow +\infty$. ■

评论 在某些情形, 一个级数发散而另一个级数收敛. 例如, 定义 f 将 2 的第 k 次幂与第 k 个非 2 的幂交换, 即前一个和 A 以 $2 \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = 4$ 为其上界. 另一方面, 可以迭代地将 f 定义为使 B 收敛于任意非负实数: 例如, 如果我们希望 $N \rightarrow \infty$ 时 $B_N \rightarrow c$, 我们不妨迭代地定义

$$f(N+1) = \begin{cases} \min(\mathbb{N} \setminus \{f(1), \dots, f(N)\}) & B_N > c, \\ 2^N & B_N \leq c. \end{cases}$$

(陆柱家 译 陆昱 校)